Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

Desenvolvimento de Jogos com Unreal

Marina de Lara

2026 – 1º Semestre

Escola/ Câmpus:	Politécnica/Curitiba			**Curso:**	Bacharelado em Jogos Digitais		
Período:	8º	**Turma:**	U	**Turno:**	Tarde		
Carga Horária:	80	**Créditos:**	4	**Carga Horária de Extensão:**	Não se aplica		
Requisitos:	Não se aplica						

1. EMENTA:

Essa disciplina é destinada a estudantes com nenhuma ou pouca experiência em desenvolvimento com Unreal. Por meio da criação de experiências interativas jogáveis, integrando scripts, elementos artísticos e usando ferramentas internas e externas de desenvolvimento o estudante compreende o funcionamento da ferramenta e suas extensões. Ao final será capaz de criar jogos simples usando a Unreal.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

A disciplina cobre o uso da ferramenta Unreal, uma *game engine* que pode ser usada em qualquer projeto de jogo, assim a disciplina se relaciona com qualquer outra disciplina de programação ou projeto de jogo, oferecendo ao estudante uma nova ferramenta de desenvolvimento.

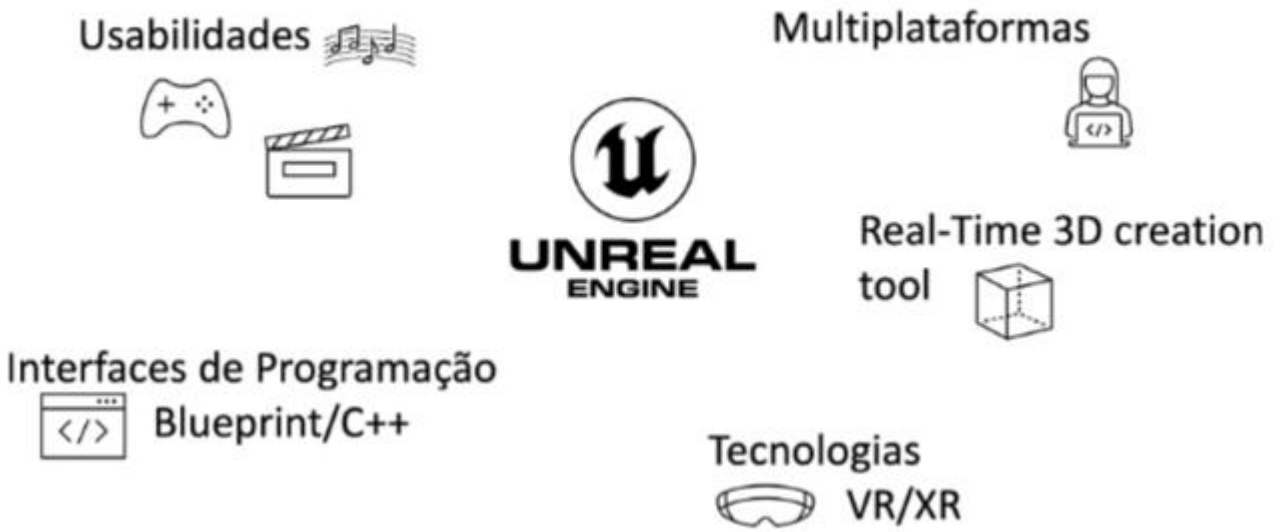
3. COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Competência	Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
Competência 2 [GERAL] – Game Producer: Desenvolver projetos de jogos considerando as necessidades do usuário, dialogando apropriadamente com equipes multiprofissionais, buscando qualidade de entregas, revelando atitude empreendedora, capacidade de auto-regulação e domínio do vocabulário da área.	**EC1** – Trabalhar em equipes multiprofissionais demonstrando ética, profissionalismo e empatia nas comunicações e processos.	M	TE1. Interface e estrutura de projeto em Unreal TE2. Scripting em Unreal TE3. Ferramentas para desenvolvimento externas e internas	RA1
	EC3 – Comunicar de forma objetiva os elementos lúdicos e de forma eficaz os valores de projetos de jogos, demonstrando domínio de vocabulário	M		

Competência	Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
Competência 1 [GERAL] – Junior Game Developer: Criar jogos digitais com coerência de contexto, aplicando as ferramentas tecnológicas apropriadas, garantindo o funcionamento adequado do produto, revelando senso crítico e autonomia.	**EC1** – Implementar soluções algorítmicas em linguagem de programação.	M	TE2. Scripting em Unreal TE3. Ferramentas para desenvolvimento externas e internas	RA2
	EC2 – Implementar elementos artísticos em jogos com coerência de contexto.	M	TE1. Interface e estrutura de projeto em Unreal TE3. Ferramentas para desenvolvimento externas e internas	RA3
Competência 3 [PROGRAMAÇÃO] – Game Programmer: Criar soluções computacionais para jogos digitais atendendo requisitos de produção e da equipe de desenvolvimento, estruturando as partes programáveis, utilizando padrões de projeto e boas práticas de programação, integrando e estendendo ferramentas de mercado, demonstrando criatividade e senso crítico.	**EC1** – Aplicar metodologias e ferramentas computacionais adequadas às necessidades do projeto de jogo e da equipe de desenvolvimento.	M	TE2. Scripting em Unreal TE3. Ferramentas para desenvolvimento externas e internas	RA2
	EC4 – Integrar algoritmos computacionais de forma organizada, considerando requisitos de projeto de jogo e estendendo a usabilidade de ferramentas profissionais.	M		

Competência	Elementos de Competência	I/M	Temas de Estudo	Resultados de Aprendizagem
Competência 4 [ARTE] – Game Artist: Criar projetos artísticos para jogos digitais, desenvolvendo conceituação estético-narrativa, produzindo ativos (assets) audiovisuais e os implementando adequadamente; demonstrando senso crítico, artístico e estético.	**EC2** – Dirigir projetos estéticos para jogos digitais demonstrando senso crítico.	M	TE1. Interface e estrutura de projeto em Unreal TE3. Ferramentas para desenvolvimento externas e internas	RA3

*(I) – Internalização | (M) – Mobilização.



4. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA1. Organiza projeto de jogos em Unreal, criando e integrando corretamente os elementos de jogo e selecionando ferramentas internas e externas adequadas. (30%)	ID1.1 – Cria e configura elementos de projeto, organizados corretamente dentro da hierarquia, com nomenclatura apropriada. ID1.2 – Seleciona e integra ferramentas internas e externas ao projeto.	*Problem-Based Learning* (PBL) *Project-Based Learning* (PjBL)	[Formativa] Atividades práticas propostas em sala de aula. [Somativa] Trabalho individual ou em grupo, com feedback por meio de apresentação individual ou da equipe. [Recuperação] O RA1 possui recuperação parcial por meio de reentrega da atividade. O RA2 e RA3 não possuem recuperação parcial. [Recuperação] Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.
RA2. Desenvolve e integra corretamente scripts em projetos de jogos em Unreal (30%)	ID2.1 – Modifica e aplica scripts utilizando corretamente funções e metodologias de trabalho específicas da Unreal para jogos.		
RA3. Configura corretamente elementos artísticos em projetos de jogos em Unreal. (40%)	ID3.3 – Manipula e integra elementos visuais e sonoros dentro da Unreal atendendo a requisitos estéticos.		

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS*

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
1	04/03/2026	RA1	Apresentação do Plano de Ensino Conhecendo a Ferramenta	04:00
2	11/03/2026	RA1	Iluminação e Conteúdo Externo	04:00
3	18/03/2026	RA1, RA2	Blueprint I	04:00
4	25/03/2026	RA1, RA2	Blueprint II TDE 01 – Solicitação	04:00 06:00
5	01/04/2026	RA1	TDE 01 – Apresentação	04:00
6	08/04/2026	RA2	Inimigos e Obstáculos I	04:00
7	15/04/2026	RA2	Inimigos e Obstáculos II	04:00
8	22/04/2026	RA2	Desenvolvimento de Projeto	04:00
9	06/05/2026	RA1, RA2	Avaliação Somativa: Entrega e Apresentação	04:00
10	13/05/2026	RA3	Menu/UI	04:00
11	20/05/2026	RA3	Materiais/Shaders TDE 02 - Solicitação	04:00 06:00
12	27/05/2026	RA3	TDE 02 - Apresentação	04:00
13	03/06/2026	RA3	Partículas	04:00
14	10/06/2026	RA3	Cinemática	04:00
15	17/06/2026	RA3	Avaliação Somativa: Entrega e Apresentação	04:00
16	24/06/2026	RA1, Todos	Recuperação Parcial (RA1), Feedback e Entrega de Notas Finais	04:00
-	01/07/2026	-	Semana de Recuperação Estendida	

*O cronograma está sujeito a alterações conforme necessidade.

6. REGRAS DA DISCIPLINA

Os Resultados de Aprendizagem desta disciplina serão desenvolvidos de acordo com o exposto no Item 4 que apresenta os Resultados de Aprendizagem (RA), os Indicadores de Desempenho (ID), os Métodos ou Técnicas empregados e o Processo de Avaliação.

Serão conduzidos os seguintes tipos de avaliação:

- **Diagnóstica**: atividade de *feedback* imediato que permite ao(à) professor(a) acompanhar o aprendizado dos temas e identificar necessidades de replanejamento e/ou de reforço. Geralmente, será aplicada na forma de questões com respostas imediatas, em sala, referentes a um tema estudado anteriormente, individualmente ou em grupo. Não comporá a nota do estudante.

- **Formativa**: realizada durante o desenvolvimento das atividades, com intervenção e *feedback* imediatos, dados pelo(a) professor(a) ou pelos colegas em pares, reforçando os conceitos, quando necessário. Não comporá a nota do estudante.

- **Somativa**: composta por atividades com nota atribuída a partir de entregas (provas, trabalhos e atividades), com *feedback* imediato, de forma coletiva, no mesmo dia, em sala. A nota atribuída é necessária para a aprovação na disciplina, conforme o regulamento acadêmico.

- **Recuperação ao longo do semestre**: Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um único Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme o quadro apresentado no item 4 deste Plano de Ensino.

- **Recuperação Estendida**: Ao final do semestre, caso o estudante não tenha atingido a média 7,0 (sete), será oferecida a Semana de Recuperação Estendida, desde que sua nota seja maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 7,0 (sete). Nesta oportunidade, o(a) estudante fará a recuperação de todos os Resultados de Aprendizagem abaixo da média 7,0 (sete). A nota máxima da Recuperação Estendida é 7,0 (sete).

- **Nota da Disciplina:** A nota final da disciplina será calculada como média ponderada a partir das notas e pesos dos Resultados de Aprendizagem, conforme definido a seguir:

$$\text{Nota} = \frac{(30 * \text{RA1} + 30 * \text{RA2} + 40 * \text{RA3})}{100}$$

Serão considerados os seguintes procedimentos para a perda de alguma Avaliação Somativa:

- **Segunda chamada**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas dos cursos da Escola Politécnica, as possíveis datas de realização seguirão o calendário estabelecido no Fluxo Extraordinário de Aplicação de Provas (FEAP), que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333).

Regras para entregas de atividades da disciplina:

- **Meio de entrega**: Todas as entregas da disciplina serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme regras estabelecidas pelo(a) professor(a), não sendo aceitas entregas por outros meios. Não são permitidas entregas em atraso.
- **Autoria**: Quando uma atividade for realizada em grupo, todas as pessoas do grupo são responsáveis pelo seu conteúdo, independentemente da divisão de tarefas que possa ter ocorrido.
- **Honestidade intelectual**: Um dos princípios da graduação na PUCPR é a honestidade intelectual. Ao ser detectada qualquer violação a este princípio, será atribuída a nota 0,0 (zero) à avaliação em que o fato ocorreu.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Básica:

- Encyclopedia of video games: the culture, technology, and art of gaming / Mark J.P. Wolf, editor, Second edition, 2021
- UE4 Beginner's Quick Start Guide, How to Start, Learn & Use Unreal Engine 4, Alex Galuzin, v.2, Word of Level Design.com, LLC, 2019
- Game Development Projects with Unreal Engine: Learn to build your first games and bring your ideas to life using UE4 and C++, Hammad Fozi, Pockt, 2020

7.2 Complementar:

- Game Engine Architecture, Third Edition, Jason Gregory, 2018
- Blueprints Visual Scripting for Unreal engine 5 – Third Edition: Unleash the true power of Blueprintds to create impressive games and applications

- UE5, Marcos Romero/Brenden Sewell, 2022.

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

"Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo."

Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA (Inteligência Artificial) na PUCPR

8.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR